

Команды ботов. Обработчики сообщений

УРОК №6

Вспомним прошрое занятие



Как запустить асинхронную функцию?



Где можно использовать
ключевое слово await?



Как прописать фильтр, чтобы функция обрабатывала только сообщения с текстом?



Разберем ДЗ



План на сегодня



- ☐ Разобраться в более сложных фильтрах
- ☐ Поработать с простыми клавиатурами

Magic filters

Magic filters

В хэндлер приходит объект `message`, это сообщение от пользователя. Этот объект является экземпляром класса `Message` из `aiogram`. Там есть множество полей. По каждому полю мы можем фильтровать.

```
@dp.message(F.text)
async def echo_handler(message):
    await bot.send_message(message.chat.id, message.text)
```



Строчные типы

Если тип поля - строка, то можно использовать привычные функции строк из питона. Например: **contains**, **startswith**, **endswith**...



```
@dp.message(F.text == "Привет") # фильтр для сообщений "Привет"

@dp.message(F.text.startswith("Привет")) # начинается с "Привет"

@dp.message(F.text.contains("бот")) # содержит слово "бот"
```

Магические функции

У магических фильтров есть встроенные функции для удобной работы. Например: `in_`, `~`



```
@dp.message(F.chat.id == 11) # фильтр по id чата
```

```
@dp.message(F.from_user.id.in_({437569951, 1})) # по отправителю
```

```
@dp.message(~F.text.startswith('spam')) # отрицание
```

Сложные фильтры

Если фильтров несколько, их можно комбинировать как в сложных условиях, только не через `and` и `or`, а через `|` и `&`.



```
@dp.message(F.chat.id == 11 | F.from_user.id.in_({437569951, 1}))
```

```
@dp.message(F.chat.id == 11 & F.from_user.id.in_({437569951, 1}))
```

Обратите внимание!

Если под сообщение подходит несколько функций-обработчиков, то будет применяться первая из них!

Таким образом, лучше частные случаи (команды) обрабатывать в начале, а более общие — в конце (когда все остальные обработчики не подошли).

Порядок хендлеров

magic filters



```
@dp.message(F.text.in_({"Весна", "Лето", "Осень", "Зима"}))
async def echo_message(message: Message):
    await bot.send_message(message.chat.id, "Спасибо!")
```

```
@dp.message(F.text)
async def echo_message(message: Message):
    await bot.send_message(message.chat.id, "Введите любимый сезон!")
```

```
@dp.message(F.text)
async def echo_message(message: Message):
    await bot.send_message(message.chat.id, "Введите любимый сезон!")
```

```
@dp.message(F.text.in_({"Весна", "Лето", "Осень", "Зима"}))
async def echo_message(message: Message):
    await bot.send_message(message.chat.id, "Спасибо!")
```



Порядок хендлеров

magic filters



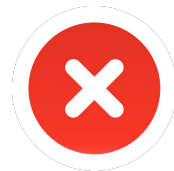
```
@dp.message(F.text.in_({"Весна", "Лето", "Осень", "Зима"}))  
async def echo_message(message: Message):  
    await bot.send_message(message.chat.id, "Спасибо!")
```



```
@dp.message(F.text)  
async def echo_message(message: Message):  
    await bot.send_message(message.chat.id, "Введите любимый сезон!")
```



```
@dp.message(F.text)  
async def echo_message(message: Message):  
    await bot.send_message(message.chat.id, "Введите любимый сезон!")
```



```
@dp.message(F.text.in_({"Весна", "Лето", "Осень", "Зима"}))  
async def echo_message(message: Message):  
    await bot.send_message(message.chat.id, "Спасибо!")
```

Практика



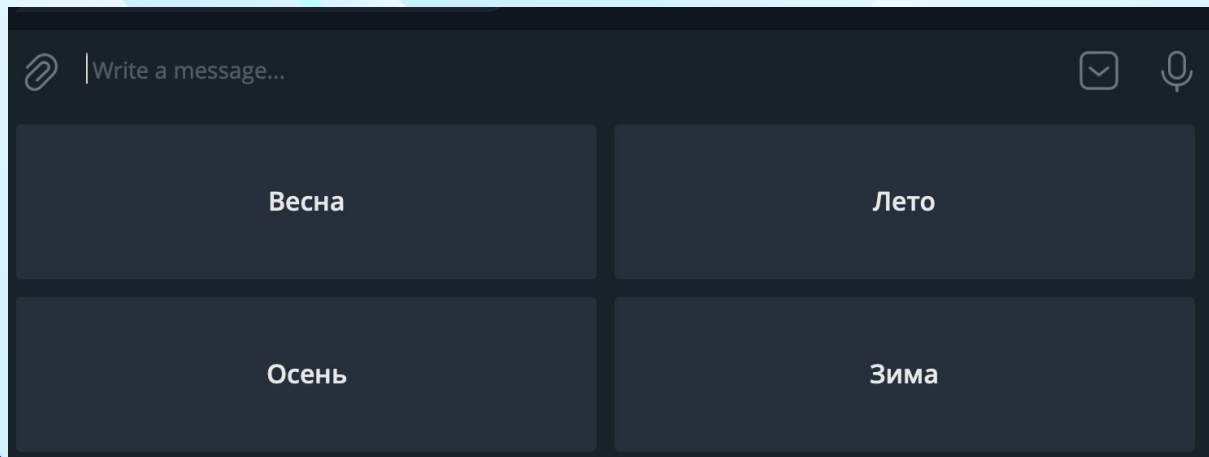
15 минут



Виртуальные клавиатуры

Виртуальная клавиатура

Чтобы отобразить клавиатуру, вы должны составить разметку кнопок на экране, по строкам и столбцам. Каждая кнопка представлена объектом `KeyboardButton`. Собираем кнопки в двумерный массив.



Виртуальная клавиатура

Клавиатура отправляется в объекте `ReplyKeyboardMarkup` вместе с сообщением пользователю отдельным полем.

```
markup = ReplyKeyboardMarkup(keyboard=keyboard)

await bot.send_message(message.chat.id, "Привет!", reply_markup=markup)
```



Виртуальная клавиатура

Чтобы очистить клавиатуру используйте объект ReplyKeyboardRemove.

```
await bot.send_message(message.chat.id, "Спасибо!",  
                        reply_markup=ReplyKeyboardRemove())
```



Виртуальные клавиатуры

виртуальные клавиатуры



```
@dp.message(F.text.in_({"Весна", "Лето", "Осень", "Зима"}))
async def echo_message(message: Message):
    await bot.send_message(message.chat.id, "Спасибо!",
reply_markup=ReplyKeyboardRemove())
```

```
@dp.message(F.text)
async def echo_message(message: Message):
    keyboard = [
        [KeyboardButton(text="Весна"), KeyboardButton(text="Лето")],
        [KeyboardButton(text="Осень"), KeyboardButton(text="Зима")]
    ]

    markup = ReplyKeyboardMarkup(keyboard=keyboard)

    await bot.send_message(message.chat.id, "Привет!", reply_markup=markup)
```

Практика



15 минут



План на сегодня



- ✓ Разобраться в более сложных фильтрах
- ✓ Поработать с простыми клавиатурами

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Блок “Домашнее задание”, бот для игры в города.

